

並列分散処理 (ネットワークシステム) 仮想化技術

山内 利宏

岡山大学 工学部 工学科
情報・電気・数理データサイエンス系
情報工学コース

仮想化技術とは

■ 「仮想化 (Virtualization)」

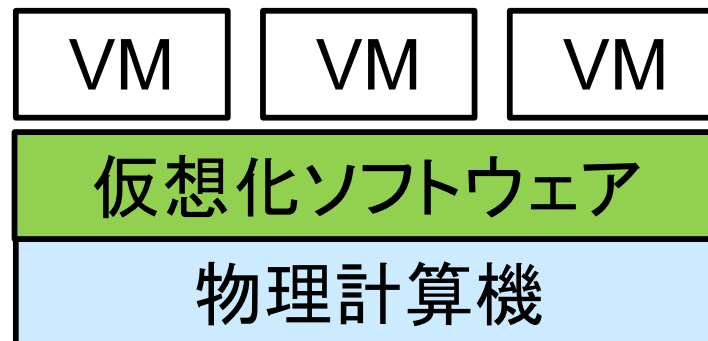
- 実体のないものが実在しているかのようにみせる技術

◆ 例：仮想記憶

- 搭載されている主記憶よりも、広い仮想記憶空間があるかのように見せることが可能

■ 仮想化技術

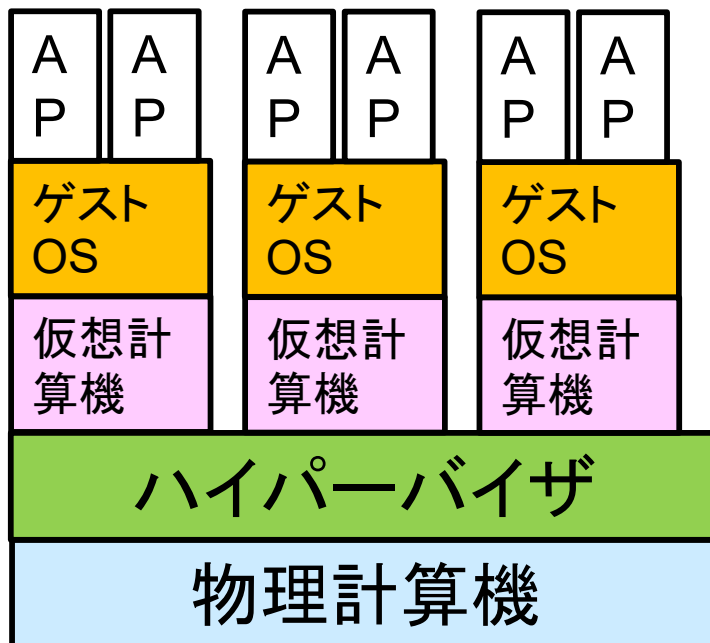
- 1台の物理計算機の上で、複数の仮想計算機 (Virtual Machine, VM) を操作させる技術



ハイパーバイザ (仮想マシンモニタ)

- VMを生成し, 実行するソフトウェア
 - 2つのタイプがある

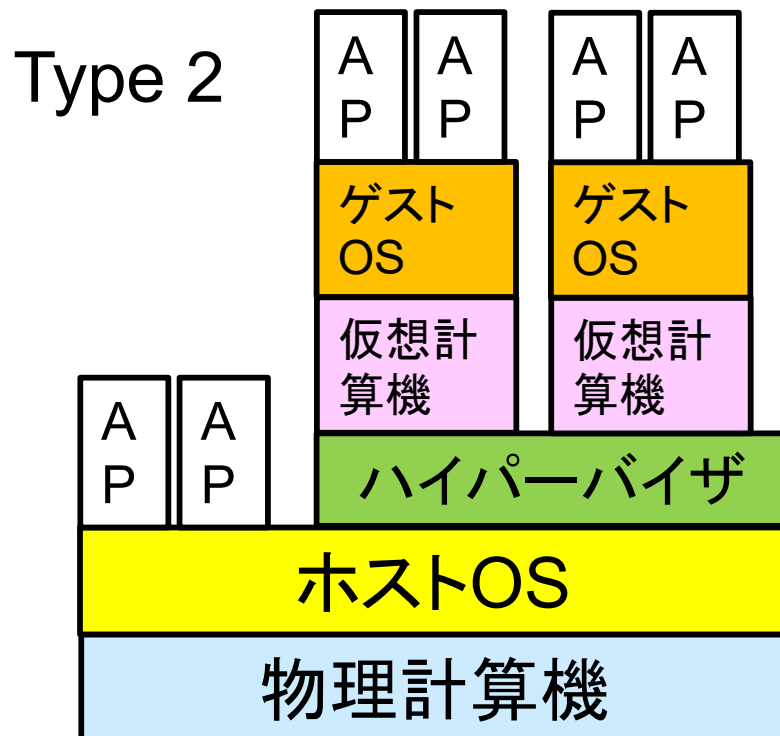
Type 1



- ハイパーバイザが, ハードウェア上で直接動作
- Xen, LinuxのKernel-based Virtual Machine (KVM)など

ハイパーバイザ(続き)

- ハードウェア上で, ホストOSが動作
 - ホストOS上で, ハイパーバイザが動作
 - ◆ その上のVM上で別のOSが動作



- 例: VMware Workstation, VMware Player, Virtual PC, VirtualBox, QEMU

仮想化のメリットとデメリット

■ メリット

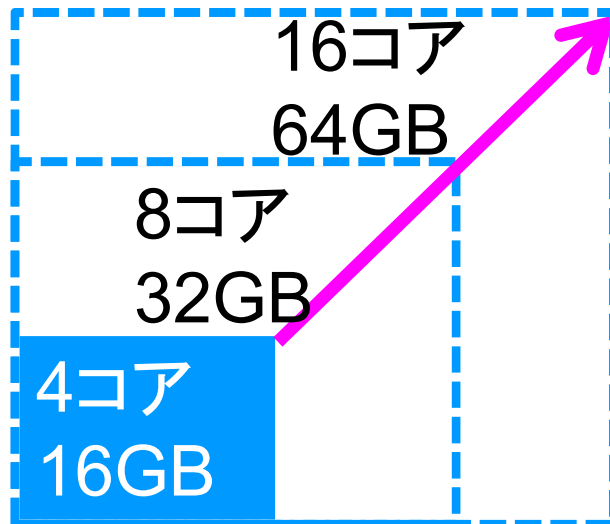
- 物理計算機が故障した場合
 - ◆ 仮想化しているとバックアップからVMの復元が容易
 - ◆ 仮想していない場合は、新たな環境の構築が必要
- スペックの変更, コピー, 削除が用意
 - ◆ スケールアップ: サーバの性能を增強(CPU, メモリ, ストレージを増設, またはハイスペックなものに)
 - ◆ スケールアウト: サーバ台数を増加
 - ◆ スケールイン: サーバ台数を減少

■ デメリット

- 物理マシンに障害が起こると, その上のすべてのVMに影響

スケールアップとスケールアウト

■ スケールアップ

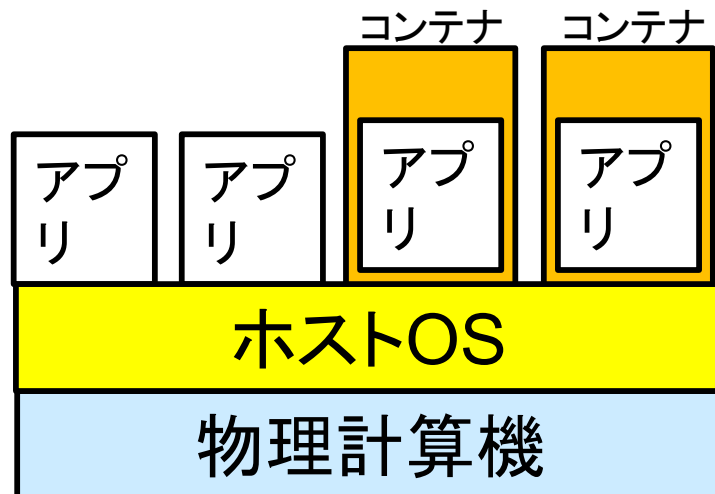


■ スケールアウト



コンテナ

- アプリケーションと実行環境の単位で隔離
 - OS単位での仮想化とは異なる
 - 代表例: Docker
- Dockerの実現方式
 - 名前空間(namespace)の分離
 - ◆ プロセスID, ネットワーク, IPC, マウント



- ファイルシステムの分離
- Cgroups: 使用可能なリソース量に上限を設定

仮想化とクラウド

- 仮想化技術によって構築されたインフラや、その上に構築されたサービス
 - 多くは、インターネット経由でアクセス可能
 - インフラやソフトウェアを持たなくても、インターネットと通じて利用可能

クラウドサービスの形態

- SaaS (Software as a Service)
 - ソフトウェア (アプリケーション) として提供されるサービス
 - 製品として出ているサービスを利用
 - ◆ Gmail, SNSなど
- PaaS (Platform as a Service)
 - アプリケーションではなく, その構築環境に必要なストレージなどを提供
 - ユーザが自らアプリケーション環境を構築
- IaaS (Infrastructure as a Service)
 - データベースやインターネット環境もユーザが構築
 - 開発の自由度はPaaSより高いが専門知識が必要

クラウドの形態

 ユーザが用意
 プロバイダが用意

サービス	サービス	サービス
アプリケーション	アプリケーション	アプリケーション
アプリケーション サーバ, HTTP サーバなど	アプリケーション サーバ, HTTP サーバなど	アプリケーション サーバ, HTTP サーバなど
ハードウェア, ネットワーク, OS	ハードウェア, ネットワーク, OS	ハードウェア, ネットワーク, OS
IaaS	PaaS	SaaS

クラウドとオンプレミス

■ クラウド

- インターネットを介していつでもどこからでも利用可能
- パブリッククラウド
 - ◆ AWSなどのレンタルするクラウド
- プライベートクラウド
 - ◆ 自社で構築して運用するクラウド
 - ◆ ホスティング型, オンプレミス型

■ オンプレミス

- 使用者の施設などにサーバなどの機器を設置して, 運用

2025年度試験範囲

- × 1章
- × 2章2.1節
- ○2章2.2節～2.7節(SSLサーバ証明書の説明を除く)
- × 3章
- ○4章システム化技術(ただし, スライドNo.12以降を除く)
- ○5章分散オブジェクト(ただし, スライドNo.6～9, No.20以降を除く)
- ○6章電子メール(ただし, スライドNo.19以降を除く)
- ○7章Web
- ○仮想化技術